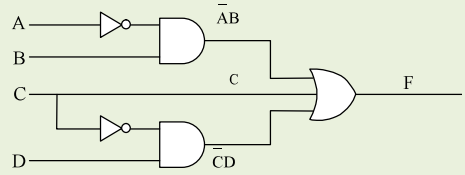
লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিটে রূপান্তর

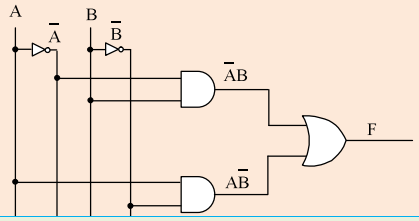
১. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$F = \bar{A}B + C + D\bar{C}$



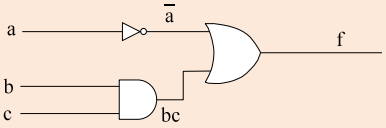
২. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$F = \bar{A}B + A\bar{B}$



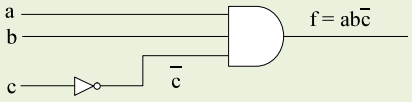
৩. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$f = \bar{a} + bc$



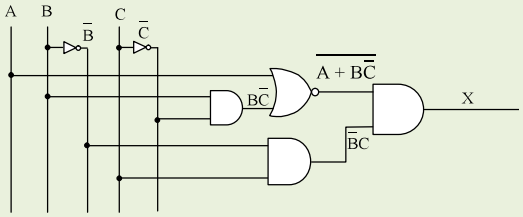
৪. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$f = ab\bar{c}$



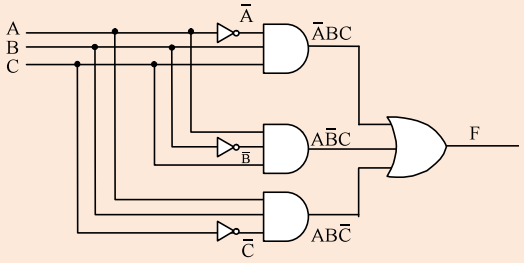
৫. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$X = \overline{(A + B\bar{C})} \cdot \bar{B}C$



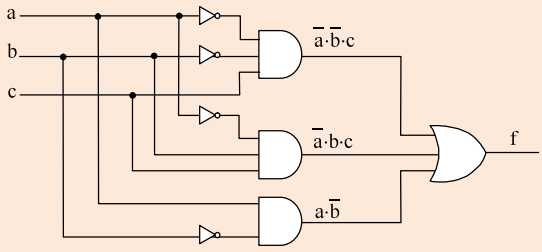
৬. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$



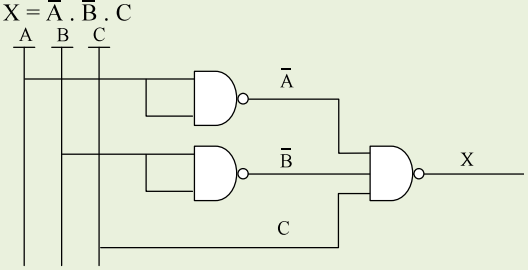
৭. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$f = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}bc + a\bar{b}$



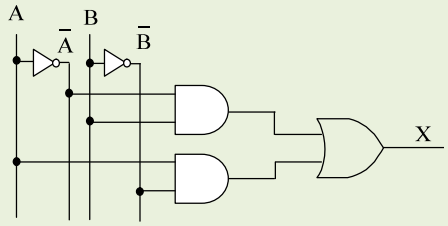
৮. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$X = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C}$



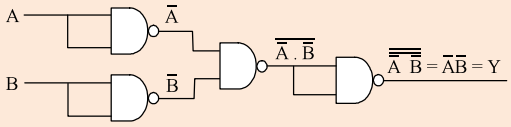
৯. $X = \bar{A}B + A\bar{B}$ কে মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন কর।

মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন–



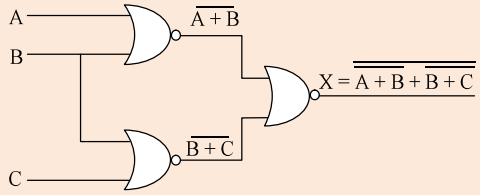
১০. নিচের সার্কিটটির Y এর সমীকরণ কত? নির্ধারণ কর।

লজিক সার্কিটটির Y এর মান নিম্নরূপ :



$\therefore\ Y = \bar{A}\bar{B}$

১১. X-এর মানকে সরলীকরণ কর এবং সার্কিট অঙ্কন কর।



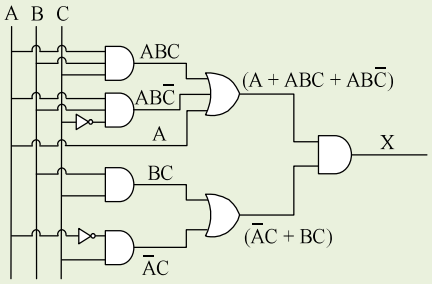
উল্লিখিত সার্কিটটির X এর মান হলো :

$$X = \overline{\overline{A+B} + \overline{B+C}}$$

১২. সমীকরণ X এর যুক্তি বর্তনী অঙ্কন কর।

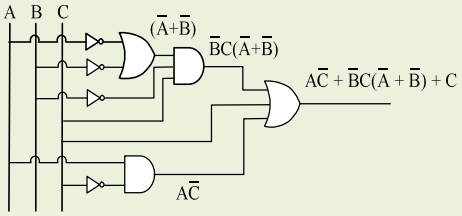
$X = (A + ABC + AB\bar{C})\ (\bar{A}C + BC)$

সমীকরণটির যুক্তি বর্তনী নিম্নরূপ–



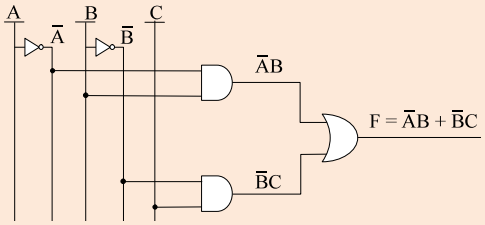
১৩. $A\bar{C} + \bar{B}C\ (\bar{A} + \bar{B}) + C$ ফাংশন থেকে সার্কিট আঁক।

সার্কিটটি নিম্নরূপ :



১৪. $F = \bar{A}B + \bar{B}C$ ফাংশনটির লজিক চিত্র আঁক ।

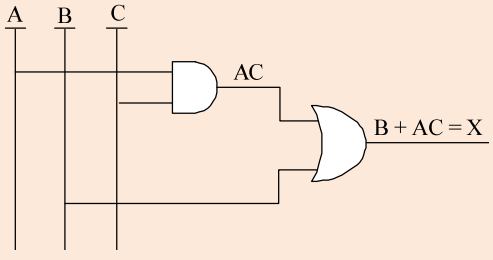
লজিক চিত্রটি হলো :



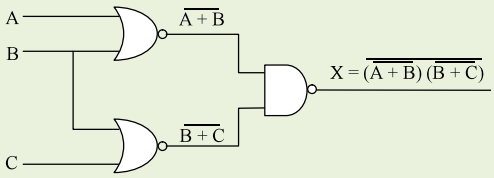
১৫. $X = \overline{\overline{A+B} + \overline{B+C}}$ কে সরলীকরণ করে সার্কিট তৈরি কর।

$$\begin{aligned}
X &= \overline{\overline{A+B} + \overline{B+C}} \\
&= (\overline{\overline{A+B}})\ (\overline{\overline{B+C}}) && [\because\ \overline{A+B} = \bar{A}.\bar{B}] \\
&= (A + B)\ (B + C) && [\because\ \bar{\bar{A}} = A] \\
&= AB + AC + BB + BC \\
&= AB + AC + B + BC && [\because\ B.B = B] \\
&= B(A + 1 + C) + AC \\
&= B(1 + C) + AC && [\because\ A + 1 = 1] \\
&= B.1 + AC \\
&= B + AC
\end{aligned}$$

X এর মান সরলীকৃত মানটি হলো : $X = B + AC$। নিম্নে এর সার্কিট দেখানো হলো–



১৬. X এর প্রাপ্ত মানের সরলীকরণ করে সার্কিট তৈরি কর।

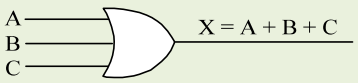


উপরিউক্ত সার্কিট হতে পাওয়া যায় : $X = \overline{(\overline{A+B})\ (\overline{B+C})}$

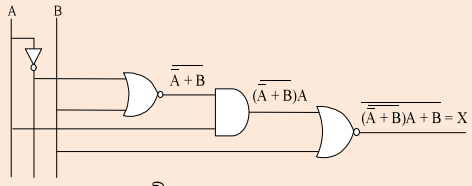
সমীকরণটি সরলীকরণ করা হলো-

$$\begin{aligned}
X &= \overline{(\overline{A+B})\ (\overline{B+C})} \\
&= \overline{\overline{A+B}} + \overline{\overline{B+C}} && [\because\ \overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}] \\
&= A + B + B + C && [\because\ \bar{\bar{A}} = A] \\
&= A + B + C && [\because\ B + B = B]
\end{aligned}$$

সার্কিট :



১৭. সমীকরণ নির্ণয় কর এবং সরল কর।



∴ X এর প্রাপ্ত সমীকরণ হলো :

$$X = \overline{\overline{A(\overline{A}+B)}+B}$$

প্রাপ্ত সমীকরণটি বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ করা হলো :

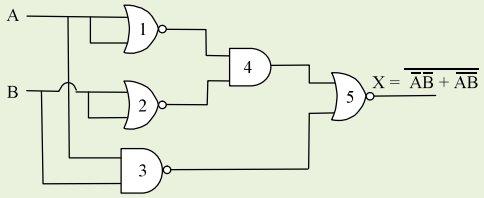
$$X = \overline{\overline{A(\overline{A}+B)}+B}$$

$$= \overline{A(\overline{A}+B)}.\overline{B} \quad = (\overline{A}+\overline{(\overline{A}+B)})\,\overline{B}$$

$$= (\overline{A}+\overline{A}+B).\overline{B} \quad = (\overline{A}+B)\,\overline{B} = \overline{A}\overline{B}+B\overline{B}$$

$$= \overline{A}\overline{B}+0 = \overline{A+B}$$

১৮. প্রদর্শিত বর্তনী হতে **X** এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর।



উপরিউক্ত সার্কিট হতে প্রাপ্ত সমীকরণটি হলো :

$$X = \overline{\overline{A}\,\overline{B}+\overline{A}B}$$

বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ করা হলো :

$$X = \overline{\overline{A}\,\overline{B}+\overline{A}B}$$

$$= \overline{\overline{A}\overline{B}}\;\overline{\overline{A}B}$$

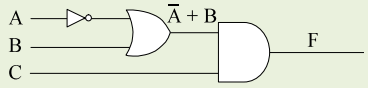
$$= (\overline{\overline{A}}+\overline{\overline{B}})\,AB$$

$$= (A+B)AB$$

$$= AAB + ABB = AB + AB = AB$$

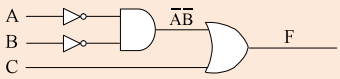
লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশনে রূপান্তর

১. **নিচের লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।**



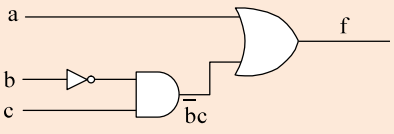
উত্তর : $F = (\overline{A}+B).C$

২. **লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।**



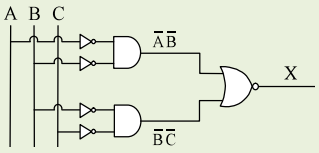
উত্তর : $F = \overline{A}\overline{B}+C$

৩. **নিচের লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।**



উত্তর : $f = a + \overline{bc}$

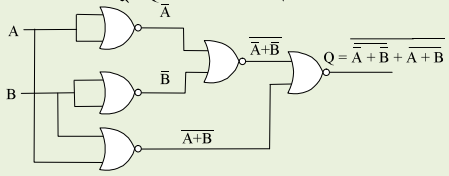
৪. **নিচের লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।**



উত্তর : $X = \overline{\overline{A}\,\overline{B}+\overline{B}\,\overline{C}}$

৫. **সার্কিটের আউটপুট Q এর সমীকরণ লেখ এবং প্রাপ্ত সমীকরণটি সরলীকরণ করে এর লজিক চিত্র বাস্তবায়ন কর।**

সার্কিটের আউটপুট Q এর সমীকরণ নিম্নরূপ–



উপরিউক্ত সার্কিট হতে প্রাপ্ত সমীকরণ বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ করা হলো–

$$Q = \overline{\overline{\overline{A}+\overline{B}}+\overline{A+B}}$$

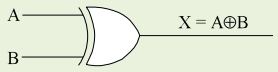
$$= \overline{\overline{A}+\overline{B}}\,.\,\overline{(A+B)}$$

$$= (\overline{A}+\overline{B})\,(A+B)$$

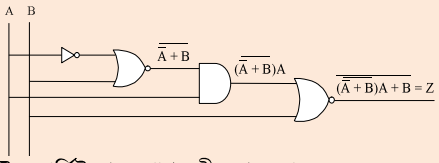
$$= A\overline{A} + \overline{A}B + A\overline{B} + B\overline{B}$$

$$= 0 + \overline{A}B + A\overline{B} + 0 = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B \quad [\because A.\overline{A}=0]$$

লজিক সার্কিট বাস্তবায়ন :



৬. **বুলিয়ান সমীকরণ নির্ণয় কর এবং সরল কর।**



উক্ত সার্কিট থেকে প্রাপ্ত সমীকরণ হলো–

$$Z = \overline{\overline{(\overline{A}+B)A}+B}$$

প্রাপ্ত সমীকরণটি বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ করা হলো–

$$Z = \overline{\overline{(\overline{A}+B)A}+B}$$

$$= \overline{\overline{(\overline{A}+B)}A}.\overline{B}$$

$$= \overline{((\overline{A}+B)+\overline{A})}\overline{B}$$

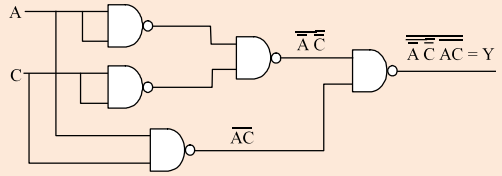
$$= (\overline{A}+B+\overline{A})\overline{B}$$

$$= (\overline{A}+B)\,\overline{B} \qquad [\because \overline{A}+\overline{A}=\overline{A}]$$

$$= \overline{A}\overline{B} + B\overline{B}$$

$$= \overline{A}\overline{B} + 0 = \overline{A}\overline{B} = \overline{A+B}$$ **(Ans.)**

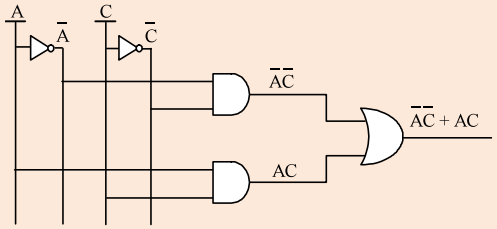
৭. নিচের সার্কিট হতে এর সমীকরণ বের করে সরলীকরণ কর এবং মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন কর।



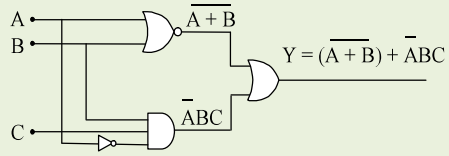
প্রাপ্ত সমীকরণটি সরলীকরণ করলে হয়–

$$Y = \overline{\overline{A}\,\overline{C}\,\overline{AC}}$$
$$= \overline{\overline{A}\,\overline{C}} + \overline{\overline{AC}}$$
$$= \overline{A}\,\overline{C} + AC$$

সরলীকৃত সমীকরণটি মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন–



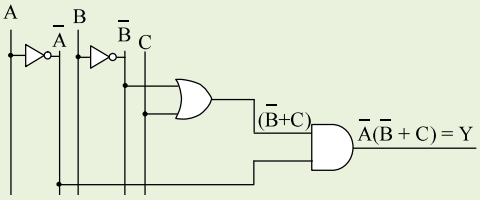
৮. Y এর মান নির্ণয় করে সরল কর এবং সরলীকৃত সমীকরণের লজিক চিত্র আঁক।



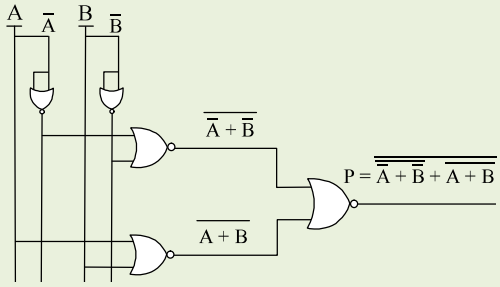
বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে প্রাপ্ত মান সরলীকরণ করা হলো–

$$Y = (\overline{A + B}) + \overline{A}BC$$
$$= \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A}BC$$
$$= \overline{A}(\overline{B} + BC)$$
$$= \overline{A}(\overline{B} + B)(\overline{B} + C)$$
$$= \overline{A}.1.(\overline{B} + C)$$
$$= \overline{A}(\overline{B} + C)$$

লজিক বর্তনী :



৯. P এর মান নির্ণয় করে সরলীকরণ কর।

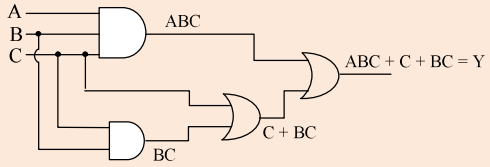


$$\therefore P = \overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{A + B}$$

প্রাপ্ত সমীকরণটি সরলীকরণ করলে হয়–

$$P = \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{A + B}}$$
$$= \overline{\overline{(\overline{A} + \overline{B})}}\;\overline{\overline{(A + B)}}$$
$$= (\overline{A} + \overline{B})(A + B)$$
$$= A\overline{A} + A\overline{B} + \overline{A}B + B\overline{B} \quad [\because A.\overline{A} = 0]$$
$$= 0 + A\overline{B} + \overline{A}B + 0$$
$$= A\overline{B} + \overline{A}B$$
$$= A \oplus B$$

১০. Y এর প্রাপ্ত মানকে বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ কর।



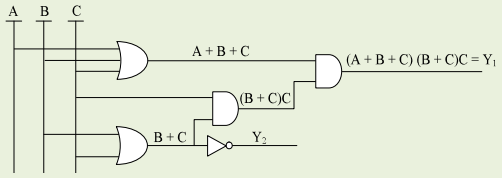
সার্কিট থেকে প্রাপ্ত Y এর মানটি হলো–

$$ABC + C + BC$$

নিচে Y এর প্রাপ্ত মানকে বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ করা হলো :

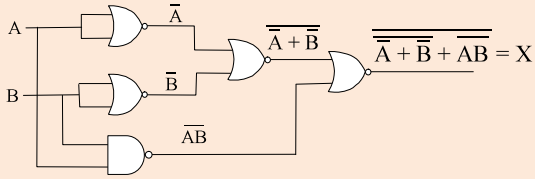
$$Y = ABC + C + BC$$
$$= ABC + C(1 + B)$$
$$= ABC + C.1 \quad [\because 1 + B = 1]$$
$$= ABC + C$$
$$= C(AB + 1) \quad [\because 1 + B = 1]$$
$$= C.\,1$$
$$= C \textbf{ (Ans.)}$$

১১. আউটপুট Y_1 হতে প্রাপ্ত সমীকরণের সরলীকরণ কর।



$$Y_1 = (A + B + C)(B + C)C$$
$$= (A + B + C)(BC + CC)$$
$$= (A + B + C)(BC + C)$$
$$= (A + B + C)(C(B + 1))$$
$$= (A + B + C)C \quad [\because A + 1 = 1]$$
$$= AC + BC + CC$$
$$= AC + BC + C \quad [\because A.A = A]$$
$$= C(A + B + 1) \quad [\because A + 1 + 1]$$
$$= C(A + 1) = C.1 = C$$

১২. প্রদর্শিত বর্তনী হতে X-এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর।

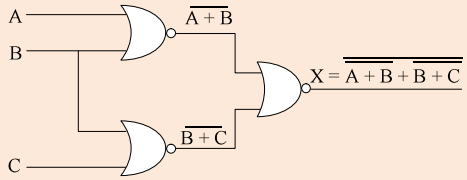


$\therefore$ X এর প্রাপ্ত মান হলো : $\overline{\overline{\overline{A} + \overline{B} + AB}}$

নিচে বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে X এর মান সরলীকরণ করা হলো–

$$X = \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{AB}}}$$
$$= \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B}}}\ \overline{\overline{AB}} \quad \text{[ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য অনুসারে]}$$
$$= (\overline{A} + \overline{B})\, AB \quad [\because \overline{\overline{A}} = A]$$

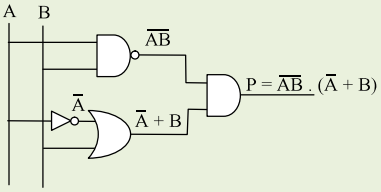
১৩. X এর মান নির্ণয় কর।



উল্লিখিত সার্কিটটির X এর মানটি হলো :

$$X = \overline{\overline{A + B} + \overline{B + C}}$$

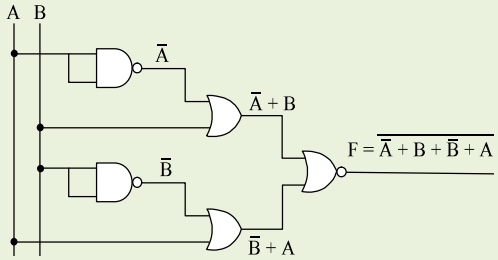
১৪. সার্কিট থেকে P এর মান নির্ণয় করে সরল কর।



প্রাপ্ত সমীকরণটি সরলীকরণ করা হলো–

$$P = \overline{AB}\,(\overline{A} + B)$$
$$= (\overline{A} + \overline{B})(\overline{A} + B)$$
$$= \overline{A}\,\overline{A} + \overline{A}B + \overline{A}\overline{B} + B\overline{B}$$
$$= \overline{A} + \overline{A}B + \overline{A}\overline{B} + 0 \quad [\because B.\overline{B} = 0]$$
$$= \overline{A}(1 + B + \overline{B})$$
$$= \overline{A}(1 + 1) \quad [\because B + \overline{B} = 1]$$
$$= \overline{A} . 1 \quad [\because 1 + 1 = 1]$$

১৫. F এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর।



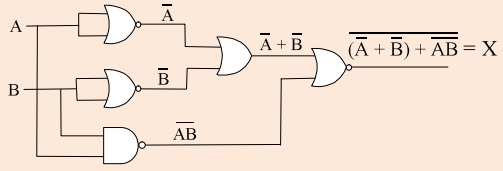
উল্লিখিত লজিক বর্তনীটি হতে F এর প্রাপ্ত মান হলো :

$$F = \overline{\overline{A} + B + \overline{B} + A}$$

F এর প্রাপ্ত মানকে সরলীকরণ করে পাই :

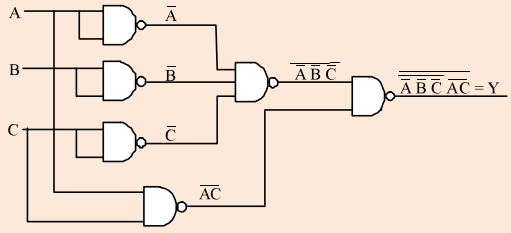
$$F = \overline{\overline{A} + B + \overline{B} + A}$$
$$= \overline{\overline{A}}.\overline{B}.\overline{\overline{B}}.\overline{A} = A.\overline{A}.B.\overline{B} = 0.0 = 0$$

১৬. X এর মান বের করে সরলীকরণ কর :



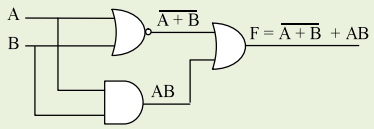
$$X = \overline{(\overline{A} + \overline{B}) + \overline{AB}}$$
$$= \overline{(\overline{A} + \overline{B})}\ \overline{\overline{(AB)}}$$
$$= \overline{\overline{A}}\,\overline{\overline{B}}\,(AB)$$
$$= (AB)(AB)$$
$$= AB \textbf{ (Ans.)}$$

১৭. নিচের সার্কিটের প্রতিটি ধাপে Output নির্দেশপূর্বক Y এর মান বের কর।



$\therefore\ Y = \overline{\overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}}\,\overline{AC}}$

১৮. F এর সরলীকৃত মান বের কর।



উপরিউক্ত লজিক সার্কিট হতে প্রাপ্ত সমীকরণ বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ করা হলো—

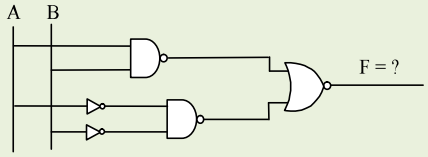
$F = \overline{A+B} + AB$

$= \bar{A}\bar{B} + AB$

$= \overline{A \oplus B}$ [X NOR]

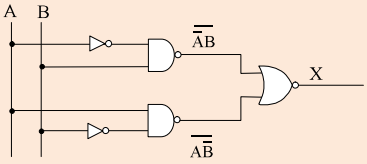
সমস্যা ও সমাধান

১. লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।



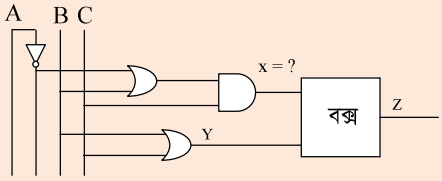
উত্তর : $F = \overline{\overline{AB}+\overline{A}\overline{B}}$

২. x এর মান কত?



উত্তর : $X = \overline{\bar{A}\bar{B}} + \overline{A\bar{B}}$

৩. x এর মান কত? বক্সে কোন গেইট যুক্ত করলে আউটপুট $Z = \overline{(\bar{A}+B)C+B+C}$ হবে?

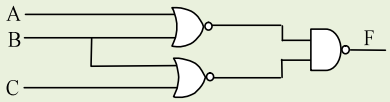


$X = (\bar{A} + B)\,C$

বক্সে NOR গেইট যুক্ত করলে আউটপুট হবে-

$Z = \overline{(\bar{A}+B)C+B+C}$

৪. নিচের লজিক চিত্রটির জন্য সরলীকৃত লজিক চিত্র আঁক।

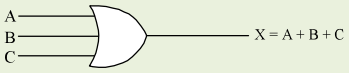


এক্ষেত্রে—

$F = \overline{\overline{(A+B)}\,\overline{(B+C)}} = \overline{\overline{A+B}} + \overline{\overline{B+C}}$

$= A + B + B + C = A + B + C$ [$\because A + A = A$]

সুতরাং সরলীকৃত লজিক চিত্রটি হবে—

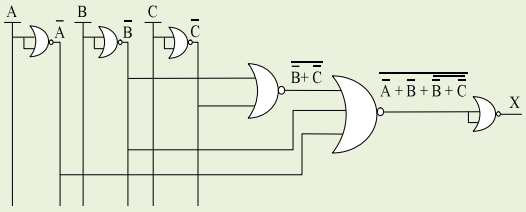


৫. $X = \overline{AB} + BC$ কে শুধু NOR গেটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে দেখাও।

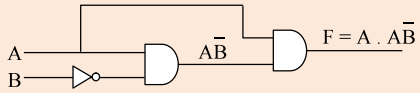
$X = \overline{AB} + BC = \bar{A} + \bar{B} + \overline{\bar{B}\bar{C}} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{B} + \bar{C}$

$= \overline{\bar{A} + \bar{B} + \bar{\bar{B}} + \bar{C}}$

বাস্তবায়ন :



৬. নিচের বর্তনীটিতে কী ধরনের পরিবর্তন আনলে আউটপুট $F = A + A\bar{B}$ পাওয়া যাবে?



বর্তনীটির দ্বিতীয় AND গেইটের পরিবর্তে OR গেইট ব্যবহার করলে আউটপুট $F = A + A\bar{B}$ পাওয়া যাবে।

অর্থাৎ, বর্তনীটি নিম্নরূপ হবে—

